2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年大纲 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $S=\{x \mid 2x+1>0\}$，$T=\{x \mid 3x-5<0\}$，则 $S \cap T=$（ ）

A. $\varnothing$
B. $\{x \mid x<-\frac{1}{2}\}$
C. $\{x \mid x>\frac{5}{3}\}$
D. $\{x \mid -\frac{1}{2}<x<\frac{5}{3}\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $2x+1>0$ 得 $x>-\frac{1}{2}$，由 $3x-5<0$ 得 $x<\frac{5}{3}$. 因此 $S \cap T=\{x \mid -\frac{1}{2}<x<\frac{5}{3}\}$，选择 D.

2. α 是第四象限角，$\cos\alpha=\frac{12}{13}$，则 $\sin\alpha=$（ ）

A. $\frac{5}{13}$　　B. $-\frac{5}{13}$　　C. $\frac{5}{12}$　　D. $-\frac{5}{12}$

【答案】**B**

【解析】
因为 α 是第四象限角，所以 $\sin\alpha<0$. 由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得 $\sin\alpha=-\sqrt{1-\left(\frac{12}{13}\right)^2}=-\frac{5}{13}$，选择 B.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(-5,6)$，$\boldsymbol{b}=(6,5)$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$（ ）

A. 垂直　　B. 不垂直也不平行　　C. 平行且同向　　D. 平行且反向

【答案】**A**

【解析】
$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=(-5)\times 6+6\times 5=0$. 由于两个向量均为非零向量，故 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，选择 A.

4. 已知双曲线的离心率为 2，焦点是 $(-4,0)$，$(4,0)$，则双曲线方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$　　B. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$
C. $\frac{x^2}{10}-\frac{y^2}{6}=1$　　D. $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{10}=1$

【答案】**A**

【解析】
设双曲线的实半轴长为 a，虚半轴长为 b，焦半距为 c. 由焦点坐标得 $c=4$，由离心率得 $\frac{c}{a}=2$，所以 $a=2$. 又 $c^2=a^2+b^2$，从而 $b^2=4^2-2^2=12$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$，选择 A.

5. 甲，乙，丙 3 位同学选修课程. 从 4 门课程中，甲选修 2 门，乙，丙各选修 3 门，则不同的选修方案共有（ ）

A. 36 种　　B. 48 种　　C. 96 种　　D. 192 种

【答案】**C**

【解析】
甲的选法有 C_4^2 种，乙、丙的选法各有 C_4^3 种. 三人的选课相互独立，所以方案总数为 $C_4^2C_4^3C_4^3=6\times4\times4=96$，选择 C.

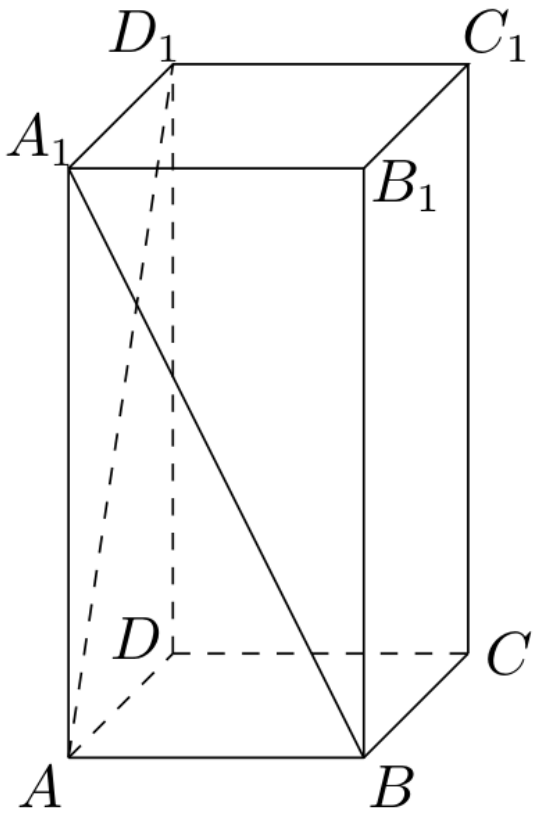
6. 下面给出的四个点中，位于 $begin\{cases\}x+y-1<0,\backslash x-y+1>0end\{cases\}$ 表示的平面区域内的点是（ ）

A. $(0,2)$　　B. $(-2,0)$　　C. $(0,-2)$　　D. $(2,0)$

【答案】**C**

【解析】
逐点检验两个不等式. 点 $(0,2)$ 不满足 $x+y-1<0$；点 $(-2,0)$ 的 $x-y+1=-1$，不满足第二个不等式；点 $(0,-2)$ 满足 $0-2-1=-3<0$ 及 $0-(-2)+1=3>0$；点 $(2,0)$ 不满足第一个不等式. 因此只有点 $(0,-2)$ 在该区域内，选择 C.

7. 如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB$，则异面直线 A_1B 与 AD_1 所成角的余弦值为（ ）



A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】
设正方形底面边长为 s，建立空间直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$D=(0,s,0)$，$A_1=(0,0,2s)$，$D_1=(0,s,2s)$. 于是 $\overrightarrow{A_1B}=(s,0,-2s)$，$\overrightarrow{AD_1}=(0,s,2s)$.

两向量的内积为 $-4s^2$，且长度均为 $ssqrt(5)$. 异面直线所成的角取锐角，故其余弦为 $\frac{|-4s^2|}{ssqrt(5)\times ssqrt(5)}=\frac{4}{5}$，选择 D.

8. 设 $a>1$，函数 $f(x)=\log_a x$ 在区间 $[a,2a]$ 上的最大值与最小值之差为 $\frac{1}{2}$，则 $a=$（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $2\sqrt{2}$　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
因为 $a>1$，函数 $f(x)=\log_a x$ 在正数范围内单调递增，所以在 $[a,2a]$ 上的最小值和最大值分别为 $f(a)=1$ 和 $f(2a)=1+\log_a 2$. 由题意 $\log_a 2=\frac{1}{2}$，即 $a^{\frac{1}{2}}=2$，所以 $a=4$，选择 D.

9. $f(x)$，$g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数，$h(x)=f(x)+g(x)$，则“$f(x)$，$g(x)$ 均为偶函数”是“$h(x)$ 为偶函数”的（ ）

A. 充要条件　　B. 充分而不必要的条件　　C. 必要而不充分的条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】**B**

【解析】
若 $f(x)$，$g(x)$ 均为偶函数，则 $h(-x)=f(-x)+g(-x)=f(x)+g(x)=h(x)$，所以这是 $h(x)$ 为偶函数的充分条件.

但它不是必要条件. 例如取 $f(x)=x$，$g(x)=-x$，则 f，g 均不是偶函数，而 $h(x)=0$ 是偶函数. 因此选择 B.

10. 函数 $y=2\cos^2 x$ 的一个单调增区间是（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$　　B. $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$　　D. $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$

【答案】**D**

【解析】
$y=2\cos^2 x=1+\cos 2x$，所以 $y'=-2\sin 2x$. 在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内有 $\sin 2x<0$，从而 $y'>0$，函数在该区间上单调递增. 因此选择 D.

11. 曲线 $y=\frac{1}{3}x^3+x$ 在点 $\left(1,\frac{4}{3}\right)$ 处的切线与坐标轴围成的三角形面积为（ ）

A. $\frac{1}{9}$　　B. $\frac{2}{9}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】
曲线的导数为 $y'=x^2+1$，故在 $x=1$ 处的切线斜率为 2. 切线方程为 $y-\frac{4}{3}=2(x-1)$，即 $y=2x-\frac{2}{3}$.

令 $y=0$，得横轴截距为 $\frac{1}{3}$；令 $x=0$，得纵轴截距为 $-\frac{2}{3}$. 所以三角形面积为 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{9}$，选择 A.

12. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l，经过 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与抛物线在 x 轴上方的部分相交于点 A，$AK\perp l$，垂足为 K，且 $\triangle AKF$ 的面积是（ ）

A. 4　　B. $3\sqrt{3}$　　C. $4\sqrt{3}$　　D. 8

【答案】C

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$，准线为 $l:x=-1$. 过 F 的直线方程为 $y=\sqrt{3}(x-1)$. 与抛物线联立，得 $3(x-1)^2=4x$，即 $3x^2-10x+3=0$，所以 $x=\frac{1}{3}$ 或 $x=3$. 取位于 x 轴上方的交点，得 $A=\left(3,2\sqrt{3}\right)$.

由于 $AK\perp l$，且 l 为竖直直线，所以 $K=\left(-1,2\sqrt{3}\right)$. 于是 $AK=4$，点 F 到直线 AK 的距离为 $2\sqrt{3}$，从而 $[\triangle AKF]=\frac{1}{2}\times 4\times 2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$，选择 C.

填空题

13. 从某自动包装机包装的食盐中，随机抽取 20 袋，测得各袋的质量分别为（单位：g）：

492，496，494，495，498，497，501，502，504，496，497，503，506，508，507，492，496，500，501，499.

根据频率分布估计总体分布的原理，该自动包装机包装的袋装食盐质量在 $497.5\sim g\sim 501.5\sim g$ 之间的概率约为_____{}.

【答案】0.25

【解析】
在区间 $497.5\sim g\sim 501.5\sim g$ 内的整数质量为 $498\sim g$，$499\sim g$，$500\sim g$，$501\sim g$. 样本中它们分别出现 1，1，1，2 次，共 5 袋. 因此用样本频率估计总体概率，所得概率约为 $\frac{5}{20}=0.25$.

14. 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=\log_3 x$（$x>0$）的图象关于直线 $y=x$ 对称，则 $f(x)=$_____{}.

【答案】3^x（$x\in\mathbb{R}$）

【解析】
关于直线 $y=x$ 对称的两个函数图象互为反函数. 由 $y=\log_3 x$ 得 $x=3^y$，交换 x，y 后得到反函数 $y=3^x$，其定义域为 $\mathbb{R}$.

15. 正四棱锥 $S-ABCD$ 的底面边长和各侧棱长都为 $\sqrt{2}$，点 S，A，B，C，D 都在同一个球面上，则该球的体积为_____{}.

【答案】$\frac{4\pi}{3}$

【解析】
设正方形底面中心为 O，正四棱锥的高为 h. 底面边长为 $\sqrt{2}$，所以底面中心到顶点的距离为 $OA=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=1$. 又侧棱长为 $\sqrt{2}$，在直角三角形 SOA 中 $h^2+OA^2=SA^2$，即 $h^2+1=2$，故 $h=1$.

底面四个顶点到 O 的距离均为 1，且 $OS=h=1$，所以以 O 为球心、半径为 1 的球经过 S，A，B，C，D. 该球的体积为 $\frac{4}{3}\pi\times 1^3=\frac{4\pi}{3}$.

16. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n，已知 S_1，$2S_2$，$3S_3$ 成等差数列，则 $\{a_n\}$ 的公比为_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 由等比数列的定义，$a_1 \neq 0$，且 $q \neq 0$. 则 $S_1 = a_1$，$S_2 = a_1(1+q)$，$S_3 = a_1(1+q+q^2)$. 因为 S_1，$2S_2$，$3S_3$ 成等差数列，所以 $2 \times 2S_2 = S_1 + 3S_3$. 代入上式并约去非零的 a_1，得 $4(1+q) = 1 + 3(1+q+q^2)$，即 $q(1-3q) = 0$.

等比数列的公比 $q \neq 0$，所以 $q = \frac{1}{3}$.

解答题

17. 设锐角三角形 ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$a = 2b\sin A$.

1. (1) 求 B 的大小；
2. (2) 若 $a = 3\sqrt{3}$，$c = 5$，求 b.

【解析】

1. （1）由正弦定理，$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$，所以

$a = \frac{b\sin A}{\sin B}$. 结合题设 $a = 2b\sin A$，并注意到锐角三角形中 $b > 0$，$\sin A > 0$，可得 $\sin B = \frac{1}{2}$. 又因为 B 为锐角，所以 $B = 30^\circ$.

1. （2）由余弦定理，$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$. 代入

$a = 3\sqrt{3}$，$c = 5$，$B = 30^\circ$，得 $b^2 = 27 + 25 - 2 \times 3\sqrt{3} \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 7$. 因为边长为正，所以 $b = \sqrt{7}$.

18. 某商场经销某商品，顾客可采用一次性付款或分期付款购买. 根据以往资料统计，顾客采用一次性付款的概率是 0.6. 经销一件该商品，若顾客采用一次性付款，商场获得利润 200 元；若顾客采用分期付款，商场获得利润 250 元.

1. (1) 求 3 位购买该商品的顾客中至少有 1 位采用一次性付款的概率；
2. (2) 求 3 位顾客每人购买 1 件该商品，商场获得利润不超过 650 元的概率.

【解析】

1. （1）每位顾客采用分期付款的概率为 $1 - 0.6 = 0.4$. 在各位顾客的选择相互独立的条件下，三位顾客均采用分期付款的概率为 0.4^3. 因此至少有一位采用一次性付款的概率为

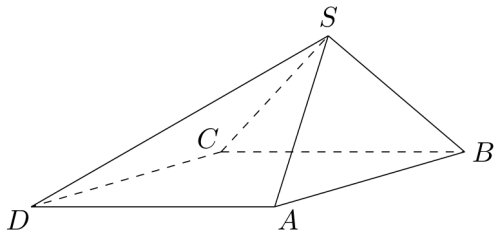
$1 - 0.4^3 = 0.936$.

1. （2）设三位顾客中采用一次性付款的人数为 X，则总利润为

$200X + 250(3-X) = 750 - 50X$. 利润不超过 650 元等价于 $750 - 50X \leq 650$，即 $X \geq 2$. 所以所求概率为 $C_3^2(0.6)^2(0.4) + (0.6)^3 = 0.648$.

19. 四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，侧面 $SBC\perp$ 底面 $ABCD$. 已知 $\angle ABC = 45^\circ$，$AB = 2$，$BC = 2\sqrt{2}$，$SA = SB = \sqrt{3}$.

1. (1) 证明：$SA\perp BC$；
2. (2) 求直线 SD 与平面 SAB 所成角的大小.



【解析】

1. （1）建立空间直角坐标系．取

$B=(0,0,0)$，$C=\left(2\sqrt{2},0,0\right)$，$A=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$，则 $D=\left(3\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$．因为平面 SBC 垂直于底面且包含直线 BC，可令 $S=(u,0,v)$．由 $SA=SB=\sqrt{3}$，有

$$begin\{cases\}SB^2=u^2+v^2=3 \setminus SA^2=\left(u-\sqrt{2}\right)^2+2+v^2=3end\{cases\}$$

两式相减得 $u=\sqrt{2}$，再由 $u^2+v^2=3$ 得 $v^2=1$．取坐标系正方向使 $v=1$，于是 $S=\left(\sqrt{2},0,1\right)$．

此时 $\overrightarrow{SA}=\left(0,\sqrt{2},-1\right)$，$\overrightarrow{BC}=\left(2\sqrt{2},0,0\right)$，故 $\overrightarrow{SA}cdotarrow(BC)=0$，从而 $SA\perp BC$．

1. （2）由上面的坐标，$\overrightarrow{SB}=\left(-\sqrt{2},0,-1\right)$，$\overrightarrow{SA}=\left(0,\sqrt{2},-1\right)$．取平面 SAB 的一个法向量

$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{SA}timesarrow(SB)=\left(-\sqrt{2},\sqrt{2},2\right)$．又 $\overrightarrow{SD}=\left(2\sqrt{2},\sqrt{2},-1\right)$，所以 $|\overrightarrow{SD}cdotbold(n)|=4$，$|\overrightarrow{SD}|=\sqrt{11}$，$|\boldsymbol{n}|=2\sqrt{2}$．设直线 SD 与平面 SAB 所成的角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{SD}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{SD}||\boldsymbol{n}|}=\frac{\sqrt{22}}{11}$．因此 $\theta=\arcsin\frac{\sqrt{22}}{11}$．

20. 设函数 $f(x)=2x^3+3ax^2+3bx+8c$ 在 $x=1$ 及 $x=2$ 时取得极值．

1. (1) 求 a，b 的值；
2. (2) 若对于任意的 $x\in[0,3]$，都有 $f(x)<c^2$ 成立，求 c 的取值范围．

【解析】

1. （1）$f'(x)=6x^2+6ax+3b$．因为函数在 $x=1$，$x=2$ 时取得极值，所以

$f'(1)=f'(2)=0$，即

$$begin\{cases\}2+2a+b=0 \setminus 8+4a+b=0end\{cases\}$$

两式相减得 $a=-3$，代回得 $b=4$．

1. （2）代入上面的 a，b，得

$f(x)=2x^3-9x^2+12x+8c$，且 $f'(x)=6(x-1)(x-2)$．因此在 $[0,3]$ 上，函数分别在 $[0,1]$，$[2,3]$ 上递增，在 $[1,2]$ 上递减．计算得 $f(0)=8c$，$f(1)=5+8c$，$f(2)=4+8c$，$f(3)=9+8c$．所以 $[0,3]$ 上的最大值为 $9+8c$．题设要求对所有 $x\in[0,3]$ 都有严格不等式，故 $9+8c<c^2$，即 $(c-9)(c+1)>0$．因此 $c\leftarrow 1$ 或 $c>9$．

21. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是各项都为正数的等比数列，且 $a_1=b_1=1$，$a_3+b_5=21$，$a_5+b_3=13$．

1. (1) 求 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求数列 $\frac{\{(a_n)}{b_n}\}$ 的前 n 项和 S_n．

【解析】

1. (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 由首项条件

$a_n = 1 + (n-1)d$，$b_n = q^{n-1}$，且因各项为正数，$q > 0$.

由题设得

$$begin\{cases\}2d + q^4 = 20 \setminus 4d + q^2 = 12end\{cases\}$$

令 $t = q^2 > 0$，则 $2d + t^2 = 20$，$4d + t = 12$. 消去 d，得 $2t^2 - t - 28 = 0$，即 $(t-4)(2t+7) = 0$. 由于 $t > 0$，所以 $t = 4$，从而 $q = 2$，$d = 2$. 因此 $a_n = 2n - 1$，$b_n = 2^{n-1}$.

1. (2) 由 $\frac{a_k}{b_k} = \frac{2k-1}{2^{k-1}}$，有

$$S_n = \frac{\sum_{k=1}^{n(2k-1)}}{2^{k-1}} = 2\frac{\sum_{k=1}^{n(k)}}{2^{k-1}} - \frac{\sum_{k=1}^{n(1)}}{2^{k-1}}$$

先由有限等比数列求和公式得

$$\frac{\sum_{k=1}^{n(1)}}{2^{k-1}} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

再由 $\sum_{k=1}^{n} r^k = \frac{r(1-r^n)}{1-r}$，$(r \neq 1)$ 两边对 r 求导，得

$$\sum_{k=1}^{n} kr^{k-1} = \frac{1 - (n+1)r^n + nr^{n+1}}{(1-r)^2}$$

令 $r = \frac{1}{2}$，可得

$$\frac{\sum_{k=1}^{n(k)}}{2^{k-1}} = \frac{1 - \frac{n+1}{2^n} + \frac{n}{2^{n+1}}}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}$$

代入 S_n 的表达式，得

$$S_n = 2\left(4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}\right) - \left(2 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) = 6 - \frac{2n+3}{2^{n-1}}$$

22. 已知椭圆 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2. 过 F_1 的直线交椭圆于 B，D 两点，过 F_2 的直线交椭圆于 A，C 两点，且 $AC \perp BD$，垂足为 P.

1. (1) 设 P 点的坐标为 (x_0, y_0). 证明：$\frac{x_0^2}{3} + \frac{y_0^2}{2} < 1$；
2. (2) 求四边形 $ABCD$ 的面积的最小值.

【解析】

1. (1) 椭圆的焦半距满足 $c^2=3-2=1$，所以

$F_1=(-1,0)$，$F_2=(1,0)$. 因为 P 在直线 BD 和 AC 上，且 $BD\perp AC$，当 P 不与两焦点重合时，$\overrightarrow{PF_1}$ 和 $\overrightarrow{PF_2}$ 分别沿 BD 和 AC，所以

$$\overrightarrow{PF_1}cdotarrow(PF_2)=(-1-x_0)(1-x_0)+(-y_0)^2=x_0^2+y_0^2-1=0$$

若 $P=F_1$ 或 $P=F_2$，也有 $x_0^2+y_0^2=1$. 因此无论哪种情况都有 $x_0^2+y_0^2=1$，于是 $\frac{x_0^2}{3}+\frac{y_0^2}{2}=\frac{1}{2}-\frac{x_0^2}{6}\le\frac{1}{2}<1$.

1. (2) 先设直线 BD 不垂直于 x 轴，且斜率为 $m\neq 0$，令 $u=m^2>0$. 因为 BD 过 $F_1=(-1,0)$，其方程为 $y=m(x+1)$. 与椭圆联立得

$$(2+3u)x^2+6ux+3u-6=0$$

该方程两根之差的绝对值为

$$\frac{\sqrt{(6u)^2-4(2+3u)(3u-6)}}{2+3u}=\frac{4\sqrt{3(u+1)}}{2+3u}$$

设两根为 x_1，x_2. 由于直线 BD 的斜率为 m，两交点的纵坐标之差为 $m(x_1-x_2)$，所以

$$BD=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(m(x_1-x_2))^2}=|x_1-x_2|\sqrt{1+m^2}=\frac{4\sqrt{3}(u+1)}{2+3u}$$

直线 AC 的斜率为 $-\frac{1}{m}$，其斜率平方为 $\frac{1}{u}$，代入同一弦长公式，得

$$AC=\frac{4\sqrt{3}\{\}\left(1+\frac{1}{u}\right)}{2+\frac{3}{u}}=\frac{4\sqrt{3}(u+1)}{2u+3}$$

四边形的两条对角线 AC，BD 垂直，故

$$[ABCD]=\frac{1}{2}AC\cdot BD=\frac{24(u+1)^2}{(3u+2)(2u+3)}$$

又

$$\frac{(u+1)^2}{(3u+2)(2u+3)}-\frac{4}{25}=\frac{(u-1)^2}{25(3u+2)(2u+3)}\ge 0$$

所以 $[ABCD]\ge\frac{96}{25}$. 当 $u=1$，即 $m=+-1$ 时取等号.

再看未包含在上述斜率讨论中的特殊方向：若 BD 水平，则 BD 是椭圆的长轴，故 $BD=2\sqrt{3}$；直线 AC 为过 F_2 的竖直弦，令 $x=1$ 代入椭圆方程，得 $y=+-\frac{2}{\sqrt{3}}$，所以 $AC=\frac{4}{\sqrt{3}}$，面积为 4. 若 BD 竖直，则令 $x=-1$ 得 $BD=\frac{4}{\sqrt{3}}$，而 AC 为长轴，故 $AC=2\sqrt{3}$，面积仍为 4. 因为 $4>\frac{96}{25}$，所以四边形 $ABCD$ 的面积最小值为 $\frac{96}{25}$.